2026 매호중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현의 성질·접선의 성질)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	5문항 (31%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 값	$\overline{BC}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$	하	3	⑤
2	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\tan 45^\circ=1,\ \tan 30^\circ\tan 60^\circ=1$	하	3	②
3	선택형	이어 붙인 직각삼각형과 특수각	공통변 $\overline{BD}$	중	4	②
4	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle DAH=\angle ABD$	중	4	③
5	선택형	삼각형의 높이 (수선의 발이 바깥쪽)	$\overline{BH}-\overline{CH}=10$	중	4	①
6	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle x=90^\circ-\angle A=\angle B$	중	5	③
7	선택형	특수각과 변의 길이	$\angle ABC=60^\circ\rightarrow\angle DBC=30^\circ$	중	5	③
8	선택형	둔각삼각형의 넓이	$\frac{1}{2}ab\sin(180^\circ-C)$	하	3	④
9	선택형	삼각비와 삼각형의 넓이	$\angle BAD=\angle BDA\rightarrow\overline{BD}=\overline{BA}=4$	상	5	④
10	선택형	삼각비의 활용 - 높이의 차	높이 차 $=12-12\cos 30^\circ$	중	4	②
11	선택형	현의 수직이등분선	$\overline{AB}=\overline{BC}$	하	3	④
12	선택형	길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리	$\overline{CN}=9$	하	4	①
13	선택형	평행한 두 현 사이의 거리	각 현까지 거리 $=\sqrt{5^2-3^2}=4$	중	5	⑤
14	선택형	접선의 길이	$\overline{CE}=\overline{CA},\ \overline{DE}=\overline{DB},\ \overline{PA}=\overline{PB}$	중	4	⑤
15	선택형	원의 일부분과 현의 수직이등분선	중심은 직선 CD 위	하	4	①
16	선택형	반원의 접선과 피타고라스 정리	$\overline{DF}=\overline{DC}=10,\ \overline{EF}=\overline{EB}=x$	상	5	④
17	선택형	직각삼각형의 외접원과 내접원	빗변 $=6,\ a+b-6=2r$	상	5	①
18	서술형	한 삼각비로 변의 길이 구하기	$\cos B=\frac{x}{4\sqrt{3}}$	하	7	$4+4\sqrt{2}$
19	서술형	사분원과 삼각비 (넓이)	$\square ABDC=\triangle OCD-\triangle OAB$	상	8	$\frac{\sqrt{3}}{24}$
20	서술형	중심에서 같은 거리에 있는 현	$\overline{OD}=\overline{OF}\rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$	중	7	56°
21	서술형	부채꼴과 삼각형의 넓이 (원주각)	$\angle AOC=2\times 15^\circ=30^\circ$	상	8	$\frac{\pi+3}{4}\,\mathrm{cm}^2$

단원별 배점

삼각비의 값	1문항 3.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 3.0점
이어 붙인 직각삼각형과 특수각	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	2문항 9.0점
삼각형의 높이 (수선의 발이 바깥쪽)	1문항 4.0점
특수각과 변의 길이	1문항 5.0점
둔각삼각형의 넓이	1문항 3.0점
삼각비와 삼각형의 넓이	1문항 5.0점

난이도별 배점

하	7문항 27.0점
중	9문항 42.0점
상	5문항 31.0점
최상	0문항 0.0점

삼각비의 활용 - 높이의 차	1문항 4.0점
현의 수직이등분선	1문항 3.0점
길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리	1문항 4.0점
평행한 두 현 사이의 거리	1문항 5.0점
접선의 길이	1문항 4.0점
원의 일부분과 현의 수직이등분선	1문항 4.0점
반원의 접선과 피타고라스 정리	1문항 5.0점
직각삼각형의 외접원과 내접원	1문항 5.0점
한 삼각비로 변의 길이 구하기	1문항 7.0점
사분원과 삼각비 (넓이)	1문항 8.0점
중심에서 같은 거리에 있는 현	1문항 7.0점
부채꼴과 삼각형의 넓이 (원주각)	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현의 성질·접선의 성질) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 63점, 원의 성질 37점
선택형 17문항(70점) + 서술형 4문항(30점). 답안 미포함 → 정답은 직접 풀이로 정했다. 스캔이 4면→1면 역순. 학생 펜 필기가 많아 8번, 서술형 4를 제외한 그림은 같은 조건으로 matplotlib로 다시 그렸다.
검토 메모 1번: ③의 분자는 펜 필기에 일부 가려 $\sqrt{13}$으로 판독(정답에는 영향 없음) / 21번: 색칠한 부분 = 부채꼴 AOC + 삼각형 OBC로 판독